

Численное решение уравнения Бюргерса

Мещеряков Вадим, группа 410

Руководитель: М.А. Ложников

Содержание

1	Постановка задачи	2
2	Математическая постановка	2
2.1	Слабая форма	2
2.2	Полунеявная временная дискретизация	3
2.3	Вычисление ошибок	3
3	Используемые численные методы	3
3.1	Непрерывный метод Галёркина с кусочно-линейными элементами (CG) .	3
3.2	Метод конечных объёмов с кусочно-постоянной аппроксимацией (FVM) .	5
3.2.1	Вывод полудискретной формы метода конечных объёмов	5
3.2.2	Численный поток	5
3.3	Разрывный метод Галёркина с кусочно-линейными элементами (DG P1)	6
3.3.1	Аппроксимация на элементе	7
3.3.2	Полудискретная форма	7
3.3.3	Численный поток (Лакса–Фридрихса)	7
4	Сравнительный анализ методов	8
4.1	Точность и сходимость	8
4.2	Устойчивость и ограничение на шаг	8
4.3	Монотонность и поведение на разрывах	8
4.4	Вычислительная сложность	8
4.5	Гибкость и расширяемость	8
4.6	Сравнение приближений	9
4.7	Вывод	9

1 Постановка задачи

Рассматривается одномерное невязкое уравнение Бюргерса

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial(u^2)}{\partial x} = 0, \quad x \in [0, X], \quad t \in (0, T], \quad (1)$$

дополненное начальным условием $u(x, 0) = u_0(x)$ и граничными условиями Дирихле, которые в работе задаются аналитическим точным решением.

Уравнение Бюргерса является модельным для нелинейных волновых процессов и конвективного переноса. Цель работы — построить и исследовать численные методы на основе метода Галёркина с кусочно-линейными и кусочно-постоянными конечными элементами, используя полуневязкую схему по времени.

Для тестирования численных алгоритмов введем точное решение:

$$u_{\text{exact}}(x, t) = e^t (1.5 + \cos(3\pi x)), \quad (2)$$

а правая часть вычисляется по формуле

$$f(x, t) = \frac{\partial u_{\text{exact}}}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial(u_{\text{exact}}^2)}{\partial x} = e^t (1.5 + \cos(3\pi x)) (1 - 3\pi \sin(3\pi x)). \quad (3)$$

В данной работе будет проведено сравнение работы численных методов на разрывных решениях. Возьмем начальное приближение:

$$u_0(x) = \begin{cases} 1, & 0.2 \leq x \leq 0.4, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Ожидается, что это решение будет смещаться вправо, приобретая форму подъема.

2 Математическая постановка

2.1 Слабая форма

Умножая уравнение (1) на произвольную пробную функцию $v(x)$ и интегрируя по отрезку $[0, X]$, получаем

$$\int_0^X \frac{\partial u}{\partial t} v \, dx + \frac{1}{2} \int_0^X \frac{\partial(u^2)}{\partial x} v \, dx = \int_0^X f v \, dx.$$

Применяя ко второму слагаемому интегрирование по частям, находим

$$\frac{1}{2} \int_0^X \frac{\partial(u^2)}{\partial x} v \, dx = \underbrace{\frac{1}{2} u^2 v \Big|_0^X}_{\text{граничный член}} - \frac{1}{2} \int_0^X u^2 \frac{dv}{dx} \, dx.$$

Таким образом, слабая форма записывается как

$$\int_0^X \frac{\partial u}{\partial t} v \, dx + \frac{1}{2} u^2 v \Big|_0^X - \frac{1}{2} \int_0^X u^2 \frac{dv}{dx} \, dx = \int_0^X f v \, dx. \quad (4)$$

2.2 Полуявная временная дискретизация

Вводим равномерную сетку по времени с шагом $\tau = T/N$: $t^n = n\tau$, $n = 0, \dots, N$. Обозначим $u^n(x) \approx u(x, t^n)$. Производную по времени аппроксимируем конечной разностью:

$$\frac{\partial u}{\partial t} \approx \frac{u^{n+1} - u^n}{\tau}.$$

Нелинейный член линеаризуем, полагая $\frac{1}{2}u^2 \approx \frac{1}{2}u^n u^{n+1}$ (полуявный подход). Подставляя эти аппроксимации в (4) и перенося члены с u^{n+1} влево, получаем

$$\int_0^X u^{n+1} v dx + \frac{\tau}{2} \left[u^n u^{n+1} v \right]_0^X - \frac{\tau}{2} \int_0^X u^n u^{n+1} \frac{dv}{dx} dx = \int_0^X u^n v dx + \tau \int_0^X f^{n+1} v dx. \quad (5)$$

Выбранные численные методы отличаются выбором базисных функций, которые отражают способ приближения.

2.3 Вычисление ошибок

Для оценки точности используются следующие нормы ошибки:

- L_∞ -норма (максимальная абсолютная ошибка):

$$\|e\|_{L_\infty} = \max_{0 \leq i \leq M} |u_{\text{num}}(x_i) - u_{\text{exact}}(x_i)| \quad (\text{для непрерывных методов в узлах}),$$

$$\|e\|_{L_\infty} = \max_{0 \leq i \leq M-1} |\bar{u}_i - u_{\text{exact}}(x_{i+1/2})| \quad (\text{для FVM в центрах ячеек}).$$

- L_1 -норма (интеграл от модуля ошибки, приближение составной формулой трапеций):

$$\|e\|_{L_1} \approx h \sum_{i=0}^M w_i |u_{\text{num}}(x_i) - u_{\text{exact}}(x_i)|, \quad w_i = \begin{cases} 1/2, & i = 0 \text{ или } i = M, \\ 1, & \text{иначе.} \end{cases}$$

- L_2 -норма для непрерывного Галёркина и DG (точная квадратура на элементах):

$$\|e\|_{L_2} = \sqrt{\sum_{j=0}^{M-1} \frac{h}{3} (e_j^2 + e_j e_{j+1} + e_{j+1}^2)}, \quad e_j = u_{\text{num}}(x_j) - u_{\text{exact}}(x_j).$$

- L_2 -норма для FVM (квадратура средних):

$$\|e\|_{L_2} = \sqrt{h \sum_{i=0}^{M-1} (\bar{u}_i - u_{\text{exact}}(x_{i+1/2}))^2}.$$

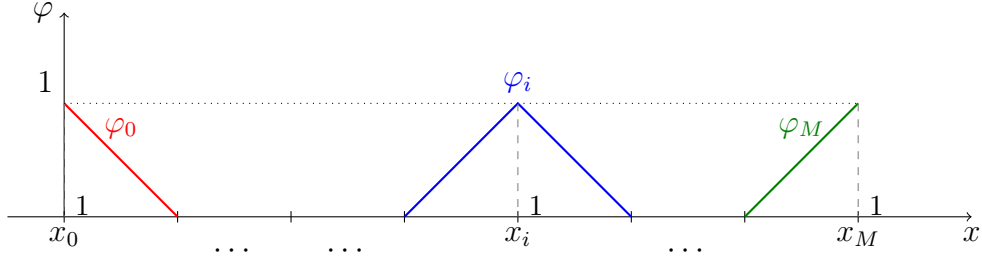
3 Используемые численные методы

3.1 Непрерывный метод Галёркина с кусочно-линейными элементами (CG)

Решение ищется в пространстве непрерывных кусочно-линейных функций на равномерной сетке $x_i = ih$, $h = X/M$, $i = 0, \dots, M$:

$$u_h(x, t) = \sum_{j=0}^M c_j(t) \varphi_j(x),$$

где φ_j — стандартные базисные функции («шапочки»), $\varphi_j(x_i) = \delta_{ij}$.



$$\varphi_i(x) = \begin{cases} \frac{x - x_{i-1}}{h}, & x \in [x_{i-1}, x_i], \\ \frac{x_{i+1} - x}{h}, & x \in [x_i, x_{i+1}], \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases}$$

$$\varphi_0(x) = \begin{cases} \frac{x_1 - x}{h}, & x \in [x_0, x_1], \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases} \quad \varphi_M(x) = \begin{cases} \frac{x - x_{M-1}}{h}, & x \in [x_{M-1}, x_M], \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Слабая формулировка получается из (4) при $v = \varphi_i$. Поскольку точное решение задано, граничные условия Дирихле налагаются сильно (заменой уравнений для $i = 0$ и $i = M$), поэтому граничные члены в (4) исключаются.

После полунейвной дискретизации по времени (5) и подстановки разложения $u_h^n(x) = \sum_j c_j^n \varphi_j(x)$ приходим к системе линейных алгебраических уравнений

$$\sum_{j=0}^M S_{ij} c_j^{n+1} = b_i,$$

где $S = M + \tau A$. Матрица M :

$$M_{ij} = \int_0^X \varphi_i \varphi_j dx = \begin{cases} h/6, & |i - j| = 1, \\ 2h/3, & i = j, \ 0 < i < M, \\ h/3, & i = j = 0 \text{ или } i = j = M, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица A связана с конвективным членом $-\frac{1}{2} \int u^n u^{n+1} \varphi_i' dx$. При точном вычислении интегралов с учётом кусочной линейности u^n для внутреннего узла $1 \leq i \leq M - 1$ получаются следующие ненулевые элементы:

$$\begin{aligned} S_{i,i-1} &= \frac{h}{6} - \frac{\tau}{6} (2u_{i-1}^n + u_i^n), \\ S_{i,i} &= \frac{2h}{3} + \frac{\tau}{12} (-u_{i-1}^n + u_{i+1}^n), \\ S_{i,i+1} &= \frac{h}{6} + \frac{\tau}{6} (u_i^n + 2u_{i+1}^n). \end{aligned}$$

Для граничных узлов $i = 0$ и $i = M$ уравнения заменяются на $c_0^{n+1} = u_{\text{exact}}(0, t^{n+1})$, $c_M^{n+1} = u_{\text{exact}}(X, t^{n+1})$, а их вклад в соседние уравнения переносится в правую часть. Правая часть имеет вид

$$b_i = \sum_{j=0}^M M_{ij} c_j^n + \tau \int_0^X f^{n+1} \varphi_i dx.$$

Интеграл от источника вычисляется по составной формуле Симпсона.

Характеристики:

- Точность по пространству: второй порядок $O(h^2)$ в L_2 .
- Точность по времени: первый порядок.
- Устойчивость условная; эмпирически требуется $\tau \lesssim h / \max |u|$.
- Глобальная непрерывность решения, требуется решение трёхдиагональной системы.

3.2 Метод конечных объёмов с кусочно-постоянной аппроксимацией (FVM)

Область разбивается на M контрольных объёмов (ячеек) $K_i = [x_i, x_{i+1}]$, $x_i = ih$, $h = X/M$. Решение внутри каждой ячейки полагается постоянным: $u(x, t)|_{K_i} \approx \bar{u}_i(t)$. Интегрируя уравнение (1) по K_i и применяя теорему о среднем для потоков, получаем полудискретную форму

$$\frac{d\bar{u}_i}{dt} + \frac{1}{h}(\hat{f}_{i+1/2} - \hat{f}_{i-1/2}) = \frac{1}{h} \int_{K_i} f dx.$$

3.2.1 Вывод полудискретной формы метода конечных объёмов

Рассмотрим уравнение Бюргера в дивергентном виде:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{u^2}{2} \right) = f(x, t). \quad (6)$$

Проинтегрируем его по контрольному объёму (ячейке) $K_i = [x_i, x_{i+1}]$ длины $h = x_{i+1} - x_i$:

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} \frac{\partial u}{\partial t} dx + \int_{x_i}^{x_{i+1}} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{u^2}{2} \right) dx = \int_{x_i}^{x_{i+1}} f dx. \quad (7)$$

Если внутри ячейки решение аппроксимируется средним значением $\bar{u}_i(t)$, то первый интеграл приближённо равен $h \frac{d\bar{u}_i}{dt}$. Ко второму интегралу применяем основную теорему анализа (интеграл от производной равен разности первообразных на границах):

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{u^2}{2} \right) dx = \frac{u^2}{2} \Big|_{x_i}^{x_{i+1}} = \frac{u^2(x_{i+1})}{2} - \frac{u^2(x_i)}{2}. \quad (8)$$

3.2.2 Численный поток

Однако в методе конечных объёмов решение может быть разрывным на границах ячеек, поэтому значения $u(x_i)$ слева и справа различны. Чтобы учесть это, введём *численный поток* $\hat{f}_{i+1/2}$, который аппроксимирует физический поток $\frac{u^2}{2}$ на границе $x_{i+1/2}$, используя значения слева u_L и справа u_R . В данной работе применяется поток Лакса–Фридрихса:

$$\hat{f}(u_L, u_R) = \frac{u_L^2 + u_R^2}{4} - \frac{1}{2} \max(|u_L|, |u_R|) (u_R - u_L). \quad (9)$$

Тогда полудискретная форма метода конечных объёмов принимает вид:

$$\frac{d\bar{u}_i}{dt} + \frac{1}{h}(\hat{f}_{i+1/2} - \hat{f}_{i-1/2}) = \frac{1}{h} \int_{K_i} f dx, \quad i = 0, \dots, M-1. \quad (10)$$

Здесь $\widehat{f}_{i+1/2} = \widehat{f}(\bar{u}_i, \bar{u}_{i+1})$, а на границах расчётной области используются точные решения.

Численный поток $\widehat{f}_{i+1/2}(u_L, u_R)$ вычисляется по локальной схеме Лакса–Фридрихса:

$$\widehat{f}(u_L, u_R) = \frac{u_L^2 + u_R^2}{4} - \frac{1}{2} \max(|u_L|, |u_R|) (u_R - u_L).$$

Уравнение для нахождения решения на следующем временном слое имеет явный вид:

$$\bar{u}_i^{n+1} = \bar{u}_i^n - \frac{\tau}{h} (\widehat{f}_{i+1/2}^n - \widehat{f}_{i-1/2}^n) + \frac{\tau}{h} \int_{K_i} f(x, t^n) dx.$$

Интеграл от источника на ячейке вычисляется по формуле Симпсона:

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x, t^n) dx \approx \frac{h}{6} [f(x_i, t^n) + 4f(x_{i+1/2}, t^n) + f(x_{i+1}, t^n)].$$

Граничные условия реализуются через «фантомные» ячейки: на левой границе поток $\widehat{f}_{-1/2}$ заменяется на $\widehat{f}(u_{\text{exact}}(0, t^n), \bar{u}_0^n)$, на правой — на $\widehat{f}(\bar{u}_{M-1}^n, u_{\text{exact}}(X, t^n))$.

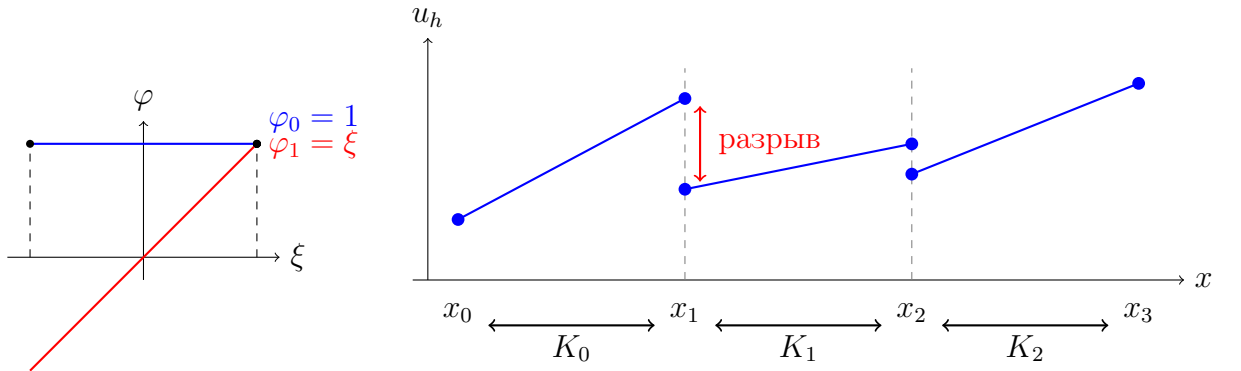
Характеристики:

- Точность по пространству: первый порядок $O(h)$.
- Точность по времени: первый порядок.
- Устойчивость условная; жёсткое ограничение CFL $\tau \leq h / \max |u|$.
- Полностью явный алгоритм, простота реализации, отсутствие осцилляций.

3.3 Разрывный метод Галёркина с кусочно-линейными элементами (DG P1)

На каждом элементе $K_j = [x_{j-1/2}, x_{j+1/2}]$ длины h решение аппроксимируется линейной функцией:

$$u_h(x, t)|_{K_j} = \bar{u}_j(t) + \hat{u}_j(t) \frac{2(x - x_j)}{h}, \quad x_j = \left(j + \frac{1}{2}\right)h.$$



Локальный базис: $\varphi_0(\xi) = 1$, $\varphi_1(\xi) = \xi$, $\xi \in [-1, 1]$. Умножая исходное уравнение на пробную функцию v_h и интегрируя по K_j , после интегрирования по частям получаем слабую форму на элементе:

$$\int_{K_j} \frac{\partial u_h}{\partial t} v_h dx - \frac{1}{2} \int_{K_j} u_h^2 \frac{dv_h}{dx} dx + \frac{1}{2} u_h^2 v_h \Big|_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} = \int_{K_j} f v_h dx.$$

3.3.1 Аппроксимация на элементе

Элемент $K_j = [x_{j-1/2}, x_{j+1/2}]$ длины h , центр $x_j = x_{j-1/2} + h/2$. Локальная координата $\xi = 2(x - x_j)/h \in [-1, 1]$. Базис:

$$\phi_0(\xi) = 1, \quad \phi_1(\xi) = \xi.$$

Решение на элементе:

$$u_h(x, t)|_{K_j} = \bar{u}_j(t) + \hat{u}_j(t) \xi = \bar{u}_j(t) + \hat{u}_j(t) \frac{2(x - x_j)}{h}.$$

Значения на границах:

$$u_L^{(j)} = u_h(x_{j-1/2}^+) = \bar{u}_j - \hat{u}_j, \quad u_R^{(j)} = u_h(x_{j+1/2}^-) = \bar{u}_j + \hat{u}_j.$$

3.3.2 Полудискретная форма

После интегрирования по частям и замены физического потока численным получаем систему ОДУ для каждого элемента:

$$h \frac{d\bar{u}_j}{dt} + (\hat{f}_{j+1/2} - \hat{f}_{j-1/2}) = \int_{K_j} f dx, \quad (11)$$

$$\frac{h}{3} \frac{d\hat{u}_j}{dt} + (\hat{f}_{j+1/2} + \hat{f}_{j-1/2}) - \bar{u}_j^2 - \frac{1}{3} \hat{u}_j^2 = \int_{K_j} f \phi_1 dx. \quad (12)$$

3.3.3 Численный поток (Лакса–Фридрихса)

На границе между элементами j и $j+1$:

$$\hat{f}_{j+1/2} = \hat{f}(u_R^{(j)}, u_L^{(j+1)}), \quad \hat{f}(u_L, u_R) = \frac{u_L^2 + u_R^2}{4} - \frac{1}{2} \max(|u_L|, |u_R|) (u_R - u_L).$$

Для учёта разрывов на границах элементов вводится численный поток $\hat{f}(u^-, u^+)$, заменяющий $\frac{1}{2}u^2$. Используется тот же локальный поток Лакса–Фридрихса, что и в FVM.

Подстановка разложения и выбор $v_h = \varphi_0, \varphi_1$ даёт полудискретную систему ОДУ для коэффициентов $(\bar{u}_j, \hat{u}_j)$:

$$h \frac{d\bar{u}_j}{dt} = -(\hat{f}_{j+1/2} - \hat{f}_{j-1/2}) + \int_{K_j} f \varphi_0 dx,$$

$$\frac{h}{3} \frac{d\hat{u}_j}{dt} = -(\hat{f}_{j+1/2} + \hat{f}_{j-1/2}) + \frac{2}{h} \int_{K_j} \frac{1}{2} u_h^2 \varphi_1 dx + \int_{K_j} f \varphi_1 dx.$$

Восстановление значений на границах элемента: $u_{j,L} = \bar{u}_j - \hat{u}_j$, $u_{j,R} = \bar{u}_j + \hat{u}_j$. Внешние значения берутся из соседних элементов или из точного решения для граничных элементов.

$$k_1 = f(t^n, u^n)$$

$$k_2 = f(t^n + \Delta t, u^n + \Delta t k_1)$$

$$k_3 = f\left(t^n + \frac{\Delta t}{2}, u^n + \frac{\Delta t}{4} k_1 + \frac{\Delta t}{4} k_2\right)$$

$$u^{n+1} = u^n + \frac{\Delta t}{6} (k_1 + k_2 + 4k_3)$$

Характеристики:

- Точность по пространству: второй порядок $O(h^2)$ для гладких решений.
- Точность по времени: третий порядок.
- Условная устойчивость; ограничение CFL $\tau \lesssim \frac{h}{3 \max |u|}$.
- Локальность данных (связь только с соседними элементами), устойчивость на разрывах.

4 Сравнительный анализ методов

4.1 Точность и сходимость

- **CG** и **DG** демонстрируют второй порядок по пространству на гладких решениях. FVM даёт лишь первый порядок, что приводит к заметно большей ошибке на одинаковых сетках.
- По времени FVM, DG и CG имеют первый порядок. Но DG позволяет проще изменить метод и достичь меньшей временной ошибки при относительно простых изменениях.

4.2 Устойчивость и ограничение на шаг

Все три схемы условно устойчивы. FVM и DG лимитируются явным CFL и требуют малых τ (особенно FVM). CG, будучи неявной, потенциально способна работать с большими τ , однако на практике из-за линеаризации потока и сильных граничных условий устойчивость также ограничена. При нарушении CFL в FVM и DG возникает неустойчивость, в CG — быстро нарастающие осцилляции.

4.3 Монотонность и поведение на разрывах

FVM монотонна при соблюдении CFL, не требует дополнительных ограничителей. Разрывный метод Галеркина так же не требует ограничителей производной, и сохраняет скачки без осцилляций. CG даже с ограничителем хуже приспособлена к разрывам; без стабилизации даёт осцилляции, напоминающие эффект Гиббса.

4.4 Вычислительная сложность

Все описанные методы имеют сложность $O(M)$. FVM самый простой из всех, DG сложнее и необходимо считать больше параметров, однако это компенсируется его лучшим приближением, что позволяет получить такую же точность существенно быстрее, чем FVM.

4.5 Гибкость и расширяемость

CG и DG естественным образом обобщаются на неструктурированные сетки и многомерные задачи. FVM также легко расширяется, но для повышения порядка точности требуется реконструкция решения. DG даёт компактный способ получения высокого порядка без расширения шаблона.

Итоговая таблица характеристик

	CG	FVM	DG P1
Порядок по h	2	1	2
Порядок по τ	1	1	1
Непрерывность	да	нет	нет

Каждая схема является условно устойчивой и требует выполнения условий CFL, $\tau \leq \frac{h}{\max u}$. Также схемы FVM и DG P1 подавляют осцилляции, в отличие от CG.

4.6 Сравнение приближений

Ниже приведены таблицы сравнения погрешностей численных методов. Подтверждается теоретическая оценка точности этих методов.

Таблица 1: Погрешности методов DG и CG

N	M	DG			CG		
		L_1	L_2	L_∞	L_1	L_2	L_∞
1000	50	0.0169556	0.0176768	0.0466298	0.0691652	0.0839822	0.326641
2000	100	0.00433034	0.00451219	0.0117762	0.0173314	0.0221635	0.0828983
3000	150	0.00193351	0.00200291	0.0052409	0.00928903	0.0116498	0.0433518
4000	200	0.00108759	0.00113102	0.00295087	0.00405187	0.00758684	0.0280069
8000	400	0.00027329	0.00028303	0.00073813	0.00101347	0.00293526	0.0107198
16000	800	6.82317e-05	7.06017e-05	0.000184553	0.00027854	0.00125371	0.00456458

Таблица 2: Погрешности методов DG и FVM

N	M	DG			FVM		
		L_1	L_2	L_∞	L_1	L_2	L_∞
1000	50	0.0169556	0.0176768	0.0466298	0.167289	0.187596	0.281903
2000	100	0.00433034	0.00451219	0.0117762	0.0816831	0.0914862	0.137292
3000	150	0.00193351	0.00200291	0.0052409	0.0539988	0.0604529	0.0906823
4000	200	0.00108759	0.00113102	0.00295087	0.0403192	0.0451354	0.0677058
8000	400	0.00027329	0.00028303	0.00073813	0.0200283	0.0224132	0.0336066
16000	800	6.82317e-05	7.06017e-05	0.000184553	0.00998096	0.0111677	0.0167417

4.7 Вывод

DG является значительно более точным, чем FVM и CG. Разрывный метод Галёркина на кусочно-линейных функциях сочетает сопротивляемость к осцилляциям, как у FVM (то есть разрывный метод Галёркина на кусочно-постоянных функциях) и точность приближения как у непрерывного метода Галеркина на линейных функциях. Также разрывный метод Галёркина несложен в реализации.

Все его свойства позволяют применять его к широкому классу задач.

Приложение

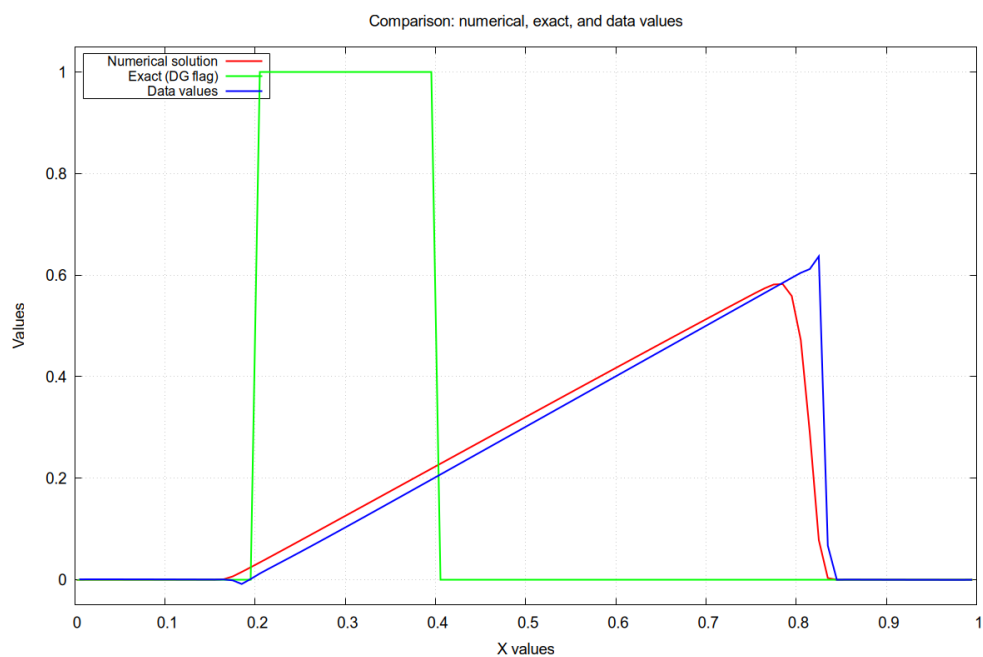


Рис. 1: $h = 0.01$, $\tau = 0.0005$

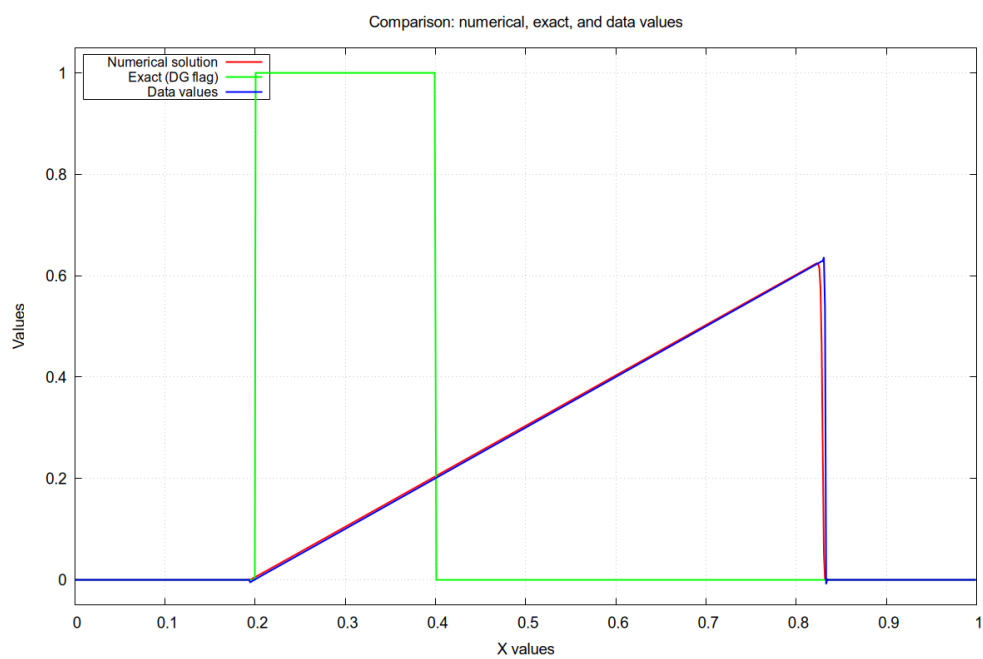


Рис. 2: $h = \frac{1}{800}$, $\tau = \frac{1}{8000}$